

Shanghai University of Finance and Economics

课程：投资科学

作业 4

请务必将作业打包 (zip,rar)，需要提交作业的答案和计算相关的文件 (excel 文件，或者 matlab, Python 代码)。文件打包好请注意用如下格式命名：学号-姓名-HW 编号，比如 000000123-王二小-HW2。推荐大家学习使用 latex 写作业 (word 也可以)；标有“*”的题目为选做题 (做对加分，不做不扣分)

问题 1-期限结构 期限结构如下表 (年) 使用 EXCEL 制作一个类似教材 investment

year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$s_k(\%)$	7.30	7.92	8.44	8.93	9.38	9.81	10.16	10.49	10.79	11.06	11.35	11.54

表 1: 期限结构

science 表 4-2 的图表 (76 页)，包括不同时间长度的 **远期利率**和**短利率**。

问题 2-构造即期利率 现在是 2011 年的 11 月 5 日。**表格 2** 中标价的债券是可以买到的。假设所有的债券是半年支付一次息票，在满半年的该月 15 日支付。债券价格的小数部分用 32 分之几报价。用 4 次多项式的形式估计 (连续时间的) 期限结构：

$$r(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4$$

这里的 t 是从今天计起以年为单位的时间。相应的时点 t 时的现金流的贴现率为

$$d(t) = e^{-r(t)t}.$$

回忆前面讲过的应计利息必须加入报价才能得到总价格。通过使总价格与根据估计的期限结构曲线预测的价格之间误差的平方和最小化来估计该多项式的系数。画出该曲线并求出多项式的 5 个系数。

问题 3-构造零息债券 考虑 2 种 5 年期债券：一种的息票率为 9%，卖价为 101.00；另一种息票率为 7%，卖价为 93.20。求一张 5 年期的零息票债券的价格。

问题 4-债券组合

表 2: 债券报价

息票	到期	要价
$6\frac{5}{8}$	2012 年 2 月	100:0
$9\frac{1}{8}$	2012 年 2 月	100:22
$7\frac{7}{8}$	2012 年 8 月	100:24
$8\frac{1}{4}$	2012 年 8 月	101:1
$8\frac{1}{4}$	2013 年 2 月	101:7
$8\frac{3}{8}$	2013 年 2 月	101:12
8	2013 年 8 月	100:26
$8\frac{3}{4}$	2013 年 8 月	102:1
$6\frac{7}{8}$	2014 年 2 月	98:5
$8\frac{7}{8}$	2014 年 2 月	102:9
$6\frac{7}{8}$	2014 年 8 月	97:13
$8\frac{5}{8}$	2014 年 8 月	101:23
$7\frac{3}{4}$	2015 年 2 月	99:5
$11\frac{1}{4}$	2015 年 2 月	109:4
$8\frac{1}{2}$	2015 年 8 月	101:13
$10\frac{1}{2}$	2015 年 8 月	107:27
$7\frac{7}{8}$	2016 年 2 月	99:13
$8\frac{7}{8}$	2016 年 2 月	103:0

(债券组合) 你是 XYZ 养老基金的经理。在 2011 年 11 月 5 日, XYZ 必须购买美国国库券的一个组合来偿付基金未来的预期债务。在这个时间可获得的债券是表格 2。卖空是不允许的。按照前面练习的程序, 构造的期限结构估计的 4 阶多项式为

$$r(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4.$$

XYZ 的债务如表 3 所示。

- (a) (简单现金匹配) 假设每期的超额现金流只能以 0 利率持有来偿付未来债务, 用购买的国库债券构建一个最小成本的债务匹配资产组合。
- (b) (复杂现金匹配) 假设每期的超额现金流可以在期望利率 (由当前期限结构隐含的)

表 3: XYZ 养老基金的债务

债务	发生于 15 日
2012 年 2 月	2 000 美元
2012 年 8 月	20 000 美元
2013 年 2 月	0 美元
2013 年 8 月	25 000 美元
2014 年 2 月	1 000 美元
2014 年 8 月	0 美元
2015 年 2 月	20 000 美元
2015 年 8 月	1 000 美元
2016 年 2 月	15 000 美元

水平上被再投资以偿付未来债务，用购买的国库债券构建一个最小成本的债务匹配资产组合。不能借入。

问题 5-利用动态规划决策 (*) 教材 Investment Science 第 119 页第 5 章课后第 8 题 (提示: 阅读正文例子 5.5)。